

Microeconomía III

Problem Set 2

Impacto de un aumento del salario mínimo

Benjamin Vallejo
Sebastián Márquez

Impacto de un aumento del salario mínimo

En 2014, California aumentó su salario mínimo estatal de 8 a 9 USD/hora, y en 2016 a 10 USD/hora. Indiana, Utah y North Carolina, por contraste, mantuvieron su salario mínimo constante (7.25 USD/hora) durante todo el período 2010–2018.
De esta forma, en este problem set estudiaremos el efecto del aumento del salario mínimo sobre la probabilidad de estar empleado.
Para realizar esto se cuenta con datos de la *Current Population Survey* (CPS) provistos por IPUMS, la cual contiene datos de panel con frecuencia mensual sobre características de la fuerza laboral de Estados Unidos.
El material a utilizar en este problem set se encuentra en el siguiente enlace, donde se incluye la base de datos (BBDD) junto con el libro de códigos de las variables.

Parte 1: BBDD

1.2 Tabla de estadísticas descriptivas para el año 2014

A continuación se debe crear una tabla con estadísticas descriptivas para el año 2014, considerando las siguientes variables. S1 y S2 representan los valores para el primer y segundo semestre (antes y después de la reforma). No se deben considerar factores de expansión para esta parte.
Respuesta:

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas 2014

	grupo	semestre	pct_empleados	pct_mujeres	educacion	N
1	California	S1	92.1	46.95	87.4	33332
2	California	S2	92.63	45.71	87.03	32599
3	Controles	S1	94.17	47.53	86.83	18052
4	Controles	S2	94.69	45.88	87.06	19043

La tabla muestra las estadisticas descriptivas, sin factores de expansion, para California y el grupo de controles, Indiana, Utah y North Carolina, diferenciadas por semestre. Como se puede apreciar se tiene para 2014 que el porcentaje de empleados, mujeres y la educación están en niveles homogéneos. En los controles tenemos la mayor diferencia en el porcentaje de empleados con una diferencia de aproximadamente 2 %. El porcentaje de mujeres tiene una diferencia pequeña entre grupos y entre semestres. La educación no tiene diferencia significativa. Por ultimo el numero muestral para California es muy superior de los controles, esto se debe a que no se consideran factores de expansión.

Parte 2: Diferencias en Diferencias (DID)

Estimaremos el efecto del cambio en el salario mínimo mediante la estrategia de **Diferencias en Diferencias (DID)**.

2.1 Supuesto de Identificación

¿Cuál es el supuesto de identificación clave de esta estrategia? ¿Qué formas existen de testear que se cumple? ¿Qué han encontrado otros estudios en la literatura respecto al efecto del aumento del salario mínimo?

Respuesta:

El supuesto clave de Diferencias en Diferencias es el de tendencias paralelas, es decir que previo a cualquier cambio que se quiere estudiar no deberían existir pretendencias en la evolución de los periodos anteriores. Esto se debe a que no deberia haber una diferencia entre grupos, de haberla no consideraríamos que otro shock este afectando la estimación, y por lo tanto el evento de estudio puede no estar causando el cambio. Para testear esto podemos utilizar varias herramientas, primero y mas básico seria graficar las tendencias previas e inspeccionar que se cumplen las trayectorias, fácil de aplicar pero puede estar sujeto a subjetividad. Segundo, se puede hacer un test de placebo utilizando otro punto de tratamiento, de esta forma si existe en ese punto un cambio en el coeficiente, estamos en presencia de cambios previos al punto de estudio.

El efecto del salario mínimo sobre la economía ha sido ampliamente estudiado y sigue siendo un tema de debate. La literatura clásica, revisada por Neumark (2018), muestra que alrededor de dos tercios de los estudios más rigurosos encuentran efectos negativos sobre el empleo, en especial entre jóvenes, trabajadores con baja educación o con menor experiencia. Esto se explica porque, al aumentar el costo laboral, las empresas pueden reducir contrataciones, ajustar horas o sustituir mano de obra por tecnología. Sin embargo, cuando se analiza el empleo agregado, los efectos suelen ser pequeños o incluso no significativos, ya que gran parte de los trabajadores no está directamente en el margen del salario mínimo.

Al mismo tiempo, numerosos estudios destacan beneficios importantes: los aumentos del salario mínimo elevan los ingresos de quienes ya tienen empleo, reducen la desigualdad salarial y mejoran el poder adquisitivo en los segmentos más bajos. Estos efectos positivos coexisten con riesgos de exclusión laboral para los grupos más vulnerables, generando un trade-off que debe ser considerado en el diseño de política pública. En síntesis, la evidencia empírica indica que el salario mínimo no destruye empleo de manera masiva,

pero sus costos y beneficios son heterogéneos y dependen de la magnitud del aumento y del contexto económico.

2.2 Gráfico de Empleo Promedio Anual

Genere un gráfico en donde se observe la serie histórica de empleo promedio anual para California vs. estados controles. El gráfico debe contener solamente dos series: una para California (CAL) y otra que agregue los otros estados.

Respuesta:

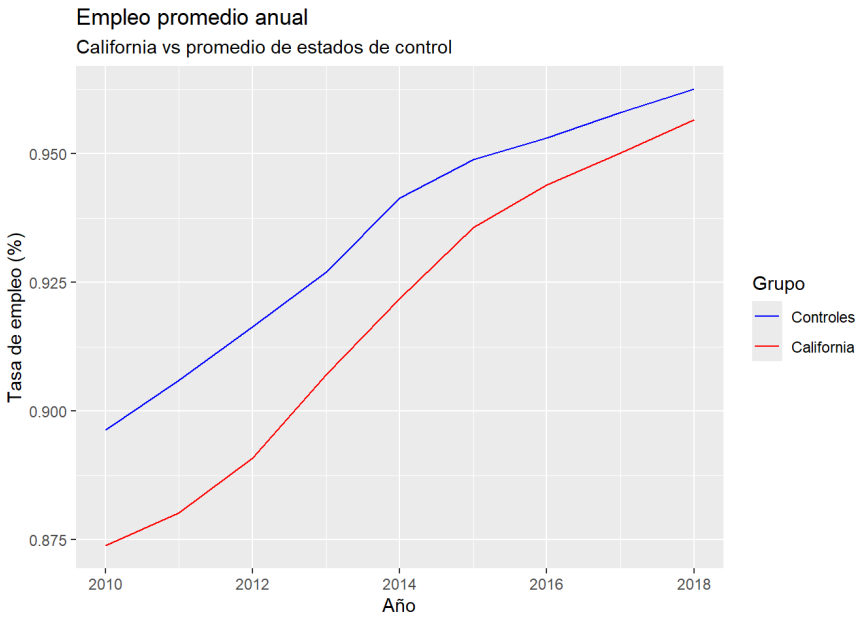


Figura 1: Enter Caption

Podemos observar que previo al primer periodo de tratamiento, no se cumple estrictamente el supuesto de tendencias paralelas, ésto debido a que previo al 2014 se ve un crecimiento mas acelerado de California, en el cual acorta la brecha. Mientras que los controles presentan un crecimiento mas lineal. Es importante notar que post tratamiento se sigue observando ésta tendencia de convergencia sin necesariamente tener un cambio radical.

2.3 Regresion banda 12 meses

Para comenzar con el análisis empírico, estime la siguiente regresión con una banda de 12 meses antes y después del cambio en el salario (tanto para el

alza de 2014 como para el alza posterior en 2016).

$$empleado_{ist} = \alpha + \beta_1 post2014_t + \beta_2 treat_i + \delta(post2014_t \times treat_i) + \varepsilon_{ist} \quad (1)$$

Interprete los coeficientes y explique posibles problemas que podrían existir con esta estimación. Presente todo en una sola tabla.

Respuesta:

Cuadro 2: Efecto de Tratamiento sobre Empleo (2014 y 2016)

	Variable dependiente: Empleado	
	Banda 2014	Banda 2016
	(1)	(2)
Post	0.008^{***}	0.005^{***}
	(0.002)	(0.002)
Tratado	-0.020^{***}	-0.010^{***}
	(0.002)	(0.002)
Post × Tratado	0.007^{***}	0.003
	(0.002)	(0.002)
Constant	0.934^{***}	0.946^{***}
	(0.001)	(0.001)
Observations	215,093	216,700
R^2	0.002	0.001
Adjusted R^2	0.002	0.001
Residual Std. Error	14.621 (df = 215089)	13.159 (df = 216696)
F Statistic	110.520^{***} (df = 3; 215089)	40.471^{***} (df = 3; 216696)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Nuestra variable de interés, *Post × Tratado*, es positiva y estadísticamente significativa, lo que indica que el efecto de un aumento de salario mínimo aumenta la probabilidad de estar empleado en 0,7 puntos porcentuales con el tratamiento de 2014 con respecto a los controles. Para 2016 la magnitud disminuye y no se tiene significancia estadística. Ésto podría sugerir que los efectos se manifiestan en un primer tratamiento, pero estos efectos perduran hasta el nuevo tratamiento de 2016, por lo que no se encuentra significancia en este segundo shock.

La variable *Tratado* con coeficiente negativo nos indica que el grupo de estudio, California, comienza en un nivel inferior de empleo con respecto a los controles, lo que se puede observar en el gráfico de la pregunta 2.2, siendo altamente significativo. La variable *Post* es positiva y significativa, lo que indica una tendencia positiva de empleo posterior a el tratamiento para ambos.

El problema más grande de esta estimación es la omisión de variables relevantes, al no tener variables de control podemos estar sobre o subestimando

el efecto de la política al no tener en consideración diferencias entre grupos.

Parte 3: DID con efectos fijos y controles

3.1 Estimacion con efectos fijos de estado y año, con controles

Discuta las diferencias con los resultados encontrados previamente y qué conclusiones se pueden obtener. Presente todo en una sola tabla.

Respuesta:

	EF 2014	EF 2016
interaccion	0,0069**	0,0027
	(0,0018)	(0,0022)
age	0,0019***	0,0015***
	(0,0001)	(0,0001)
sexo	−0,0012	−0,0039**
	(0,0008)	(0,0007)
secundaria	−0,0322***	−0,0271***
	(0,0052)	(0,0014)
Num. obs.	215093	216700
Num. groups: statefip	4	4
Num. groups: year	3	3
R^2 (full model)	0,0128	0,0093
R^2 (proj model)	0,0108	0,0085
Adj. R^2 (full model)	0,0128	0,0093
Adj. R^2 (proj model)	0,0108	0,0084

$^{***}p < 0{,}01$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{*}p < 0{,}1$

Cuadro 3: Statistical models

Al incluir efectos fijos y controles, podemos observar que el coeficiente de interacción es positivo y significativo, con una magnitud y dirección casi idéntica para el 2014. Lo mismo ocurre para ésta variable en el 2016. Con respecto a los controles y efectos fijos podemos controlar por factores que distorsionarían nuestra variable de interés. Podemos observar que, independiente de la política, un aumento de edad aumenta la probabilidad de estar empleado en ambos periodos. Con respecto a la variable sexo podemos apreciar que hay una disminución de probabilidad de empleo para mujeres en ambos periodos, con una magnitud mayor en 2016, no significativa para 2014 pero si para 2016. Por último, no cumplir con educación secundaria disminuye la probabilidad de estar empleado en aproximadamente 3 % en ambos

periodos, siendo éste significativo. La inclusión de éstos controles pueden separar los efectos en distintos grupos de personas, especialmente cuando se considera el efecto del salario mínimo, aquellos con menor educación y mas jóvenes suelen ser el grupo objetivo de estas políticas.

Podemos concluir que la inclusión de controles refuerza la robustez de la estimación anterior, por lo que podemos decir con cierta certeza que los efectos de un aumento en el salario mínimo se traduce vagamente en efectos del empleo.

3.2 Test de Placebo

Realice un test de placebo utilizando julio de 2012 como mes de tratamiento (utilice la especificación con efectos fijos y controles y una banda de 12 meses antes y después). Explique qué implican estos resultados para la validez de la estrategia de identificación.

Respuesta:

	EF 2012
interaccion	0,0092***
	(0,0005)
age	0,0022***
	(0,0001)
sexo	−0,0031*
	(0,0011)
secundaria	−0,0467***
	(0,0079)
Num. obs.	212181
Num. groups: statefip	4
Num. groups: year	3
R^2 (full model)	0,0128
R^2 (proj model)	0,0108
Adj. R^2 (full model)	0,0127
Adj. R^2 (proj model)	0,0108

$^{***}p < 0{,}01$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{*}p < 0{,}1$

Cuadro 4: Statistical models

Utilizando julio de 2012 como una fecha placebo de tratamiento, tenemos resultados preocupantes respecto a la metodología utilizada para estudiar los efectos del aumento de salario mínimo en California. Aun cuando en 2012 no hay presencia de tratamiento, podemos ver que existe un coeficiente de interacción positivo y altamente significativo con una magnitud bastante similar



Figura 2: Enter Caption

al de julio de 2014. Se detecta un impacto similar donde no debería haberlo y por lo tanto podemos concluir, similar a lo mencionado en el análisis de tendencias paralelas graficado anteriormente, que los supuestos de DiD no se están cumpliendo y por lo tanto no es la estrategia indicada. Podemos especular el por qué ocurre esto, por ejemplo diferencias estructurales entre grupos, anticipación por los cambios, etc.

Parte 4: Efecto a lo largo del tiempo

Graficacion estudio de eventos

Explique qué conclusiones puede obtener de los resultados obtenidos, en específico discuta sobre la significancia de los resultados comparando mensualmente versus el de 12 meses (Parte 2 y 3).

Respuesta:

El gráfico de estudio de eventos muestra cómo cambian los coeficientes mes a mes (con intervalos de confianza al 95 %) del modelo de diferencias en diferencias alrededor de junio de 2014. En el período previo al cambio, se observan algunos desvíos negativos en los meses inmediatamente anteriores y varias bandas que cruzan el cero. Esto indica que no hay diferencias muy grandes entre California y los estados de control, aunque sí se ven leves tendencias previas, lo que coincide con el resultado del placebo de 2012. Justo después del aumento (entre 0 y 6 meses) los efectos son pequeños y la mayoría

de los intervalos incluyen el cero, por lo que no se puede afirmar que exista un quiebre inmediato en el empleo. A partir de los 8 meses, los coeficientes tienden a ser positivos y algunos son significativos, con magnitudes cercanas a 0,01–0,02 (alrededor de 1–2 puntos porcentuales). Esto sugiere que, si hubo un efecto, este apareció de manera más gradual y no de forma instantánea. Al acercarse al final de la ventana, la precisión de las estimaciones baja porque los intervalos se hacen más anchos, y además parte de esos resultados puede estar influida por el alza de 2016.
Si se comparan estos resultados con las estimaciones promedio de 12 meses de las Partes 2 y 3, el patrón mensual ayuda a entender por qué en 2014 se obtuvo un efecto pequeño pero significativo de aproximadamente 0,7 puntos porcentuales. Ese promedio combina meses en los que no se ve un impacto claro con meses posteriores en que los coeficientes son positivos, lo que da como resultado un efecto modesto pero estadísticamente detectable. En cambio, para 2016 no se observa un promedio significativo y el gráfico mensual tampoco muestra un bloque consistente de meses con resultados distintos de cero.

Parte 5: Discusion

Discusion

Respuesta:

La metodología utilizada, basada en diferencias en diferencias, es en principio una forma correcta de intentar identificar el efecto causal de un aumento del salario mínimo, ya que permite comparar la evolución de California respecto de un grupo de estados que no cambiaron su legislación. Sin embargo, los resultados muestran ciertas limitaciones, en especial porque el supuesto clave de tendencias paralelas no parece cumplirse de manera estricta. Esto se vio tanto en el gráfico de tendencias previas como en el placebo de 2012, lo que hace que la interpretación causal sea más débil.
En cuanto a la elección de la banda de tiempo, hay un claro trade-off. Si se usa una banda amplia se gana en número de observaciones y en la posibilidad de captar efectos más de largo plazo, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de incluir otros factores que puedan contaminar el efecto, como es el caso del nuevo aumento en 2016. En cambio, si se utiliza una banda más acotada se asegura mayor comparabilidad, pero a costa de perder potencia estadística y de quizás no captar efectos rezagados.
Otra crítica a la metodología es que no se incluyeron muchos controles que podrían ser importantes, como características demográficas más detalladas, shocks sectoriales o diferencias estructurales entre estados. Esto puede generar sesgos en los resultados. Aun así, lo que se observa es que el impacto del salario mínimo sobre el empleo parece ser, en el mejor de los casos, pequeño

y rezagado, lo que coincide con la literatura que generalmente no encuentra efectos muy grandes sobre el empleo total.
Una forma de mejorar el análisis sería aplicar versiones más recientes de diferencias en diferencias dinámicas o incluso un control sintético para California, que permita construir un contrafactual más parecido al estado tratado. También sería útil analizar no solo empleo total, sino horas trabajadas o grupos específicos de trabajadores que están más cerca del salario mínimo.

Bibliografía

- Neumark, D. (2018). *Employment effects of minimum wages*. IZA World of Labor, (6), 1–10. crossref

- Neumark, D., & Wascher, W. (2006). *Minimum wages and employment: A review of evidence from the new minimum wage research*. NBER Working Paper Series, No. 12663. crossref